

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

INGENIERÍA ECONÓMICA

Prof. Eduardo Rocca
CIP 99827

Sesión 7-8

Semestre 2025-2

DEPRECIACIÓN DE LA MONEDA

Cuando se comparan dos monedas con respecto a la variación del tipo de cambio de una con respecto a la otra, siempre una de ellas aparecerá como moneda “fuerte” o “dura” y la otra moneda aparecerá como moneda “débil” o “blanda”.

La depreciación de la moneda se da en la medida que ahora (con respecto al periodo anterior) se necesita más unidades monetarias de la moneda débil para obtener una unidad monetaria de la moneda que hace como dura.

Devaluación

Se define la depreciación o devaluación de la moneda débil con respecto a la moneda dura, como la variación porcentual del tipo de cambio de un periodo a otro.

$$D_t = \frac{TC_t}{TC_{t-1}} - 1$$

DEPRECIACIÓN DE LA MONEDA

TC_{t-1}

TC_t

Perú 3,70 S//US\$ 3,95 S//US\$ el sol se deprecia

USA 0,27027027 US\$/S/ 0,25316455 US\$/S/ el dólar se aprecia

$$D \text{ S//US\$} = \left(\frac{3,95}{3,70} - 1 \right) 100\% = 6,75\%$$

$$D \text{ US\$/S/} = \left(\frac{0,25316455}{0,27027027} - 1 \right) 100\% = - 6,33\%$$

DEPRECIACIÓN DE LA MONEDA

Algunas causas de la variaciones en el Tipo de cambio

- Mayor flujo de dólares en la economía.
 - Por ejemplo debido al incremento sustancial de las exportaciones, de tal modo de hacer positiva la Balanza Comercial.
 - Incremento de las transferencias provenientes del exterior.
- Intervención del Banco Central de Reserva en el mercado cambiario.
Para evitar la excesiva volatilidad del tipo de cambio en el corto plazo.
- Cambios en el portafolio de las entidades privadas.
Por ejemplo: Mayor proporción de soles en su cartera de inversiones por parte de las AFP.
- Otros (narcodólares, lavado de activos, entre otros)

Mes/Año	TC Sistema bancario promedio Sol/dólar – Venta	TC Sistema bancario promedio Sol/dólar – Venta (var. % mensual)	TC Sistema bancario promedio Sol/dólar – Venta (var. % 12 meses)
Jun19	3,32565	-0,2014677	1,672297039
Jul19	3,290214286	-1,065527469	0,415646323
Ago19	3,37756	2,654712025	2,721612756
Sep19	3,357357143	-0,598149467	1,390142703
Oct19	3,359761905	0,071626634	0,775450474
Nov19	3,3717	0,355325632	-0,088156637
Dic19	3,355190476	-0,489649845	-0,262656673
Ene20	3,327363636	-0,829366917	-0,493441174
Feb20	3,39035	1,892981066	2,073626928
Mar20	3,491363636	2,979445673	5,648733566
Abr20	3,3975	-2,688452024	2,835349935
May20	3,42115	0,696100074	2,664365997
Jun20	3,470166667	1,432754093	4,345516415
Jul20	3,516568182	1,337155232	6,879609547
Ago20	3,563928571	1,346778654	5,517846357
Sep20	3,554909091	-0,253076916	5,884150528
Oct20	3,595613636	1,145023527	7,019894215

Mes/Año	TC Sistema bancario promedio Sol/dólar – Venta	TC Sistema bancario promedio Sol/dólar – Venta (var. % mensual)	TC Sistema bancario promedio Sol/dólar – Venta (var. % 12 meses)
Nov20	3,607761905	0,337863565	7,001272496
Dic20	3,602619048	-0,142549793	7,374501483
Ene21	3,624575	0,609444187	8,932337914
Feb21	3,645275	0,571101439	7,519135193
Mar21	3,708152174	1,724895211	6,209279815
Abr21	3,69945	-0,234676828	8,887417219
May21	3,773547619	2,002936086	10,30056031
Jun21	3,910309524	3,624226287	12,68362299
Jul21	3,94005	0,760565782	12,04247426
Ago21	4,086190476	3,709102072	14,65410696
Sep21	4,107477273	0,520944793	15,54380626
Oct21	4,01505	-2,250219943	11,66522341
Nov21	4,019595238	0,113205018	11,41520267
Dic21	4,036977273	0,432432462	12,05673482
Ene22	3,889285714	-3,65846891	7,303220772
Feb22	3,7908	-2,532231405	3,992154227
Mar22	3,738782609	-1,372200889	0,826029606

Mes/Año	TC Sistema bancario promedio Sol/dólar – Venta	TC Sistema bancario promedio Sol/dólar – Venta (var. % mensual)	TC Sistema bancario promedio Sol/dólar – Venta (var. % 12 meses)
Abr22	3,739736842	0,02552257	1,088995448
May22	3,757545455	0,476199615	-0,424061549
Jun22	3,747142857	-0,276845551	-4,172730206
Jul22	3,902184211	4,137588539	-0,96104845
Ago22	3,873795455	-0,727509376	-5,197873738
Sep22	3,897704545	0,617200655	-5,107094047
Oct22	3,978714286	2,078396126	-0,90498784
Nov22	3,877309524	-2,548681675	-3,539802041
Dic22	3,829175	-1,241441353	-5,14747195
Ene23	3,832785714	0,094294836	-1,452708907
Feb23	3,840875	0,211054995	1,320961275
Mar23	3,779608696	-1,595113206	1,091962043
Abr23	3,765611111	-0,370344807	0,691874057
May23	3,688704545	-2,042339567	-1,832071226
Jun23	3,651047619	-1,02087131	-2,564493582
Jul23	3,6013	-1,362557387	-7,71066137
Ago23	3,696340909	2,639072254	-4,580896114

Mes/Año	TC Sistema bancario promedio Sol/dólar – Venta	TC Sistema bancario promedio Sol/dólar – Venta (var. % mensual)	TC Sistema bancario promedio Sol/dólar – Venta (var. % 12 meses)
Sep23	3,729666667	0,90158777	-4,311201037
Oct23	3,844409091	3,076479334	-3,375592846
Nov23	3,761880952	-2,146705425	-2,977027517
Dic23	3,733684211	-0,749538388	-2,493769271
Ene24	3,739809524	0,164055473	-2,425812383
Feb24	3,827309524	2,339691352	-0,35318713
Mar24	3,709552632	-3,076753827	-1,853526905
Abr24	3,713159091	0,09722087	-1,392921857
May24	3,730977273	0,479865833	1,146004695
Jun24	3,784631579	1,438076469	3,658784377
Jul24	3,7644	-0,534571953	4,528920112
Ago24	3,741325	-0,612979492	1,216989775

Mes/Año	TC Sistema bancario promedio Sol/dólar – Venta	TC Sistema bancario promedio Sol/dólar – Venta (var. % mensual)	TC Sistema bancario promedio Sol/dólar – Venta (var. % 12 meses)
Sep24	3,768214286	0,718710235	1,033540595
Oct24	3,753590909	-0,38807179	-2,362344373
Nov24	3,77885	0,672931375	0,451078804
Dic24	3,734894737	-1,163191531	0,032421765
Ene25	3,74775	0,344193453	0,212323011
Feb25	3,6977	-1,335467947	-3,38643956
Mar25	3,652595238	-1,219805877	-1,535424865
Abr25	3,6997	1,289624468	-0,362470085
May25	3,660142857	-1,069198661	-1,898548568
Jun25	3,603904762	-1,536500007	-4,775281643
Jul25	3,5562	-1,32369652	-5,530761874
Ago25	3,5432	-0,365558742	-5,295583784
Sep25	3,502818182	-1,139699091	-7,043020481

Fuente: BCRP/Estadísticas/Series Estadísticas
Elaboración propia

Préstamo en soles versus Préstamo en dólares

La problemática básica cuando se puede realizar operaciones financieras en más de una moneda, consiste en lo siguiente:

1. Si necesitamos una cierta cantidad de dinero para invertir en el giro de negocio de la empresa (activos fijos, mercadería), ¿convendrá prestarse en nuestra moneda (soles) o convendrá prestarse el monto equivalente en dólares?
2. Si se trata que se tiene un excedente de capital, dicho excedente ¿convendrá ahorrarlo en soles o en dólares?

Por otro lado, el costo equivalente en soles de un préstamo en dólares es:

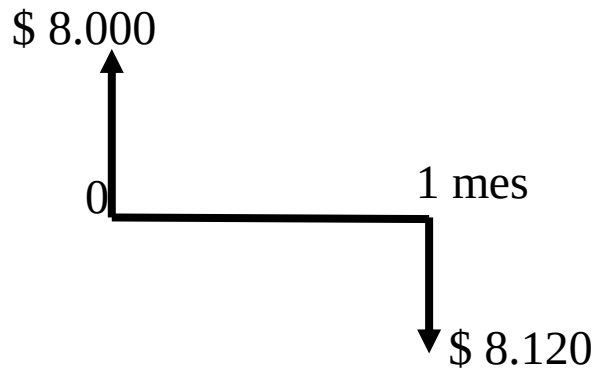
$$i_{s/} = (1 + i_{\$}) (1 + D_{s//\$}) - 1$$

Préstamo en soles versus Préstamo en dólares

Ejemplo: Si se necesita un préstamo del banco por el equivalente a US\$ 8.000 ¿Conviene prestarse en soles o en dólares?

Considere que la tasa de préstamo en soles es equivalente al 2,2% mensual y la tasa de préstamo en dólares es de 1,5% mensual.

Préstamo en US\$

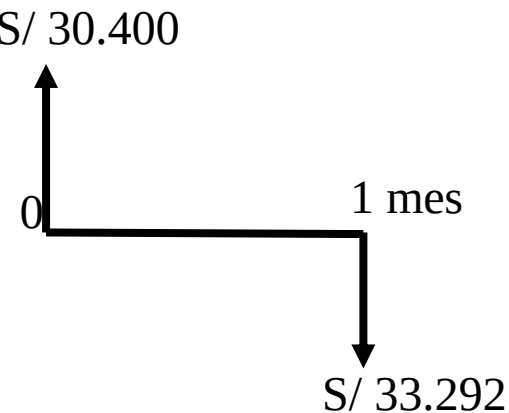


$$i\$ = \left[\frac{8.120}{8.000} - 1 \right]$$

$$i\$ = 1,5\%$$

Costo equivalente en S/

$$\begin{aligned} TC_c &= 3,80 \\ TC_v &= 3,85 \end{aligned}$$



$$i_{S/} = \left[\frac{33.292}{30.400} - 1 \right]$$

$$i_{S/} = 9,5131\%$$

$$\begin{aligned} TC_c &= 4,05 \\ TC_v &= 4,10 \end{aligned}$$

Luego conviene prestarse en soles

BONOS

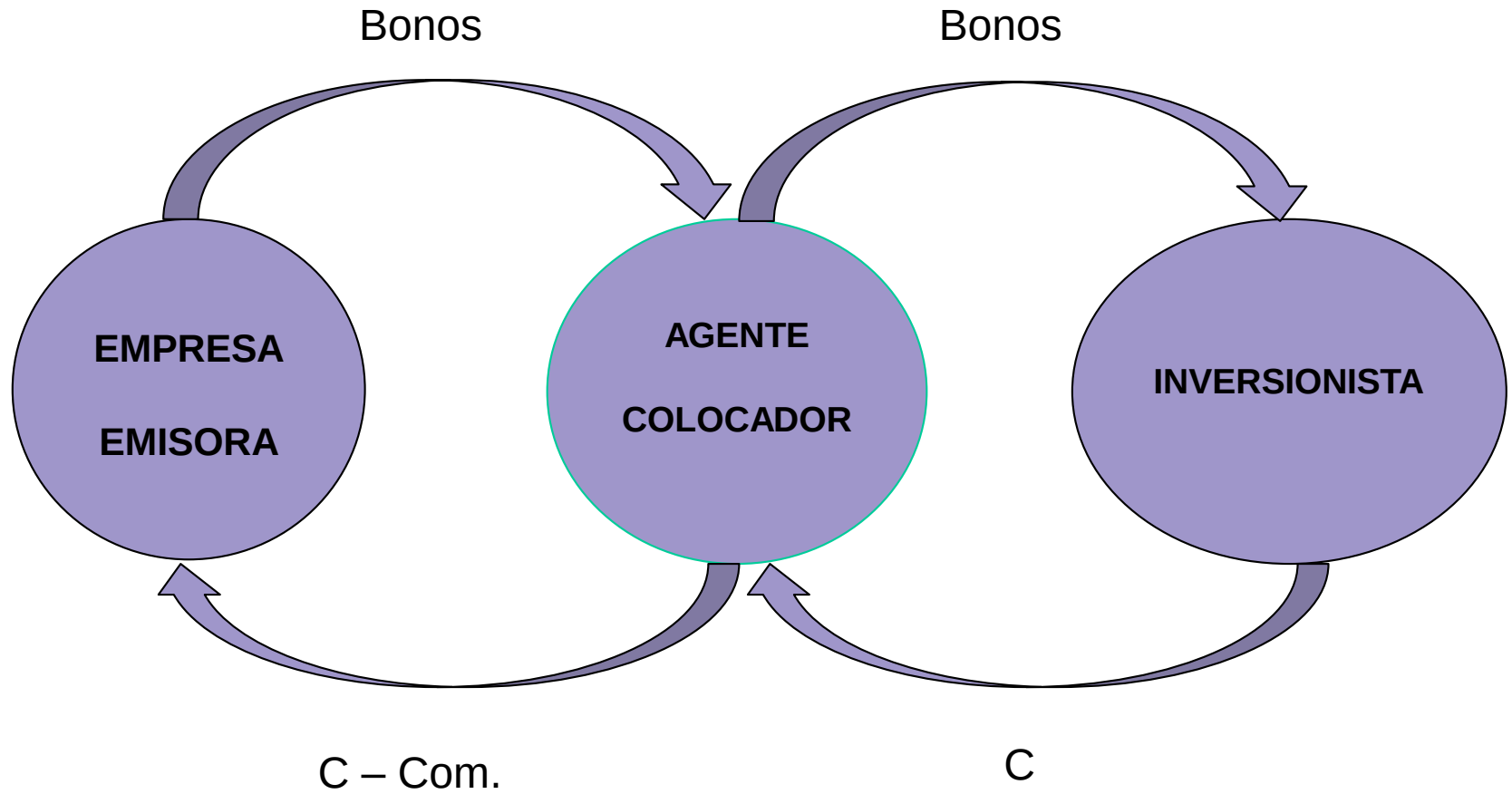
Instrumento de financiación de largo plazo que tienen las empresas. Mediante la emisión de bonos las empresas pueden captar dinero del mercado para invertirlo en los proyectos, compra de maquinaria, construcción de una nueva sucursal, etc. que se encuentre dentro de los planes de la compañía.

También pueden ser emitidas por alguna entidad del gobierno, por ejemplo el MEF.

Para esto, a través de un agente colocador puede venderlos en el mercado a un determinado valor y comprometerse a cambio a un pago de intereses periódicos durante una cierta cantidad de años, al término de los cuales aparte del último pago de intereses devuelve el valor nominal del bono.

Para que la emisión tenga éxito (es decir se venda la totalidad de los bonos emitidos) es necesario que su rendimiento sea bastante atractivo en el mercado, con respecto a otras alternativas de inversión en el mercado que tienen los inversionistas.

BONOS



BONOS

Parámetros básicos

B: Valor nominal del bono

C: Valor de colocación

n: Vida del bono

iB: Tasa de interés del bono

El bono se puede colocar en el mercado a su valor nominal (a la par), por debajo de su valor nominal (bajo la par) o por encima de su valor nominal (sobre la par).

Un bono colocado bajo la par es más atractivo que un bono colocado a la par o sobre la par.

Existen algunos costos relevantes que se originan durante la emisión y durante la vida del bono. Al emitir hay principalmente gastos por clasificación de riesgo, gastos legales, notariales y registrales, gastos de publicidad, la comisión del agente colocador. Durante la vida del bono hay gastos por administración y pago de intereses a los bonistas.

BONOS

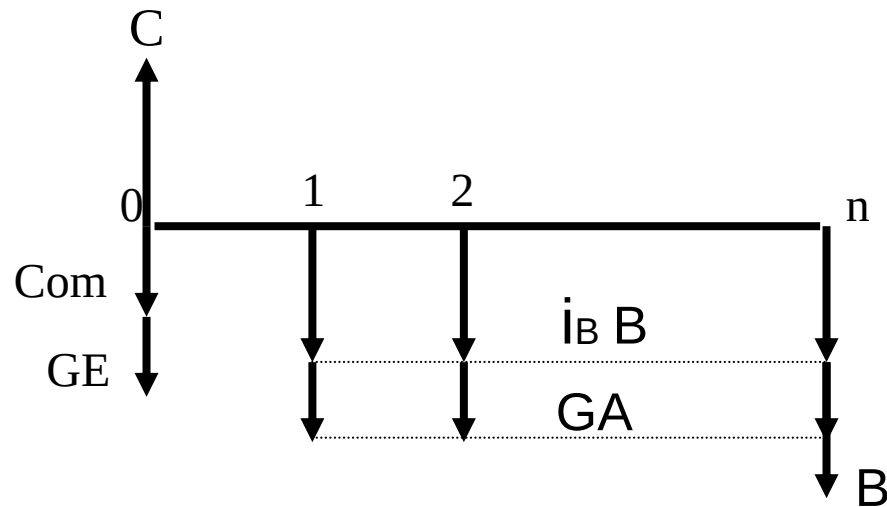
Si $C < B$ entonces $i > i_B$

Si $C = B$ entonces $i = i_B$

Si $C > B$ entonces $i < i_B$

Siendo i el costo para el emisor del bono o la rentabilidad para el inversionista, según el flujo de caja de quien se esté analizando.

Flujo para el emisor



Donde:

Com = Comisión del agente colocador

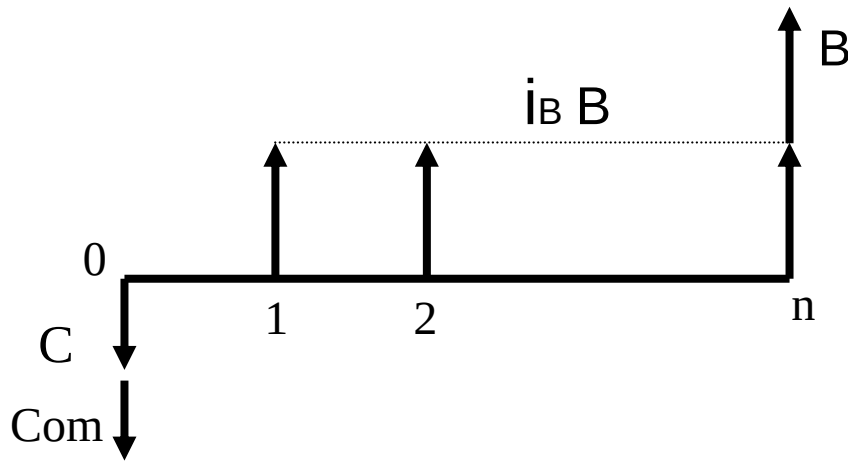
GE = Gastos de emisión

GA = Gastos por gestiones administración y pago de intereses

Para hallar el costo para la empresa emisora:

$$C - \text{Com} - \text{GE} = \frac{i_B B + GA}{1+i} + \frac{i_B B + GA}{(1+i)^2} + \dots + \frac{i_B B + GA}{(1+i)^n} + \frac{B}{(1+i)^n}$$

Flujo para el inversionista



Donde:

Com = Comisión de intermediación

Para hallar la rentabilidad para el inversionista:

$$C + \text{Com} = \frac{i_B B}{(1+i)} + \frac{i_B B}{(1+i)^2} + \dots + \frac{i_B B}{(1+i)^n} + \frac{B}{(1+i)^n}$$

Ejercicio.